# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN.

---

SERVICIO SOCIAL

---

*Instalación y Configuración (Prometheus y Grafana)*.


Alumno.

*Rodríguez Pichardo Adrián Leonardo*.

Asesor.

Dr. José Alberto Aparicio Santos.


Semana 2:

04 de marzo de 2026 a 10 de marzo de 2026

## *INDICE*

**Selección de Sensor de Temperatura y Humedad** ..... 1
**1. Introducción** ..... 1
**2. Descripción de los Sensores** ..... 1
**2.1 DHT11** ..... 1
**2.2 DHT22 (AM2302)** ..... 1
**2.3 AM2301** ..... 2
**2.4 SHT31** ..... 2
**2.5 BME280** ..... 3
**3. Tabla Comparativa** ..... 4
**4. Análisis por Escenario de Uso** ..... 4
**4.1 ¿Cuándo usar el DHT11?** ..... 4
**4.2 ¿Cuándo usar el DHT22 o AM2301?** ..... 4
**4.3 ¿Cuándo usar el SHT31?** ..... 4
**4.4 ¿Cuándo usar el BME280?** ..... 5
**5. Recomendación para el Sistema de Monitoreo** ..... 5
**Referencias** ..... 6

# Selección de Sensor de Temperatura y Humedad

Análisis comparativo: DHT11, DHT22, SHT31, BME280 y AM2301

## 1. Introducción

En el desarrollo de sistemas de monitoreo ambiental la elección del sensor adecuado es un factor determinante para la precisión, confiabilidad y escalabilidad del proyecto. Existen diversas opciones en el mercado para medir temperatura y humedad relativa, cada una con distintas características técnicas, rangos de operación y niveles de exactitud.

En este documento presento un análisis comparativo de los sensores más utilizados en proyectos de IoT y sistemas embebidos: DHT11, DHT22, SHT31, BME280 y AM2301. Evaluando sus características principales, ventajas, limitaciones y el escenario de uso en el que cada uno ofrece el mejor desempeño.

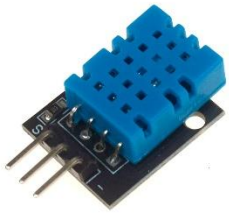
## 2. Descripción de los Sensores

### 2.1 DHT11

El DHT11 es el sensor de temperatura y humedad más básico y económico de la familia DHT. Utiliza una interfaz digital de un solo hilo (single-wire) para la comunicación con el microcontrolador. Su bajo costo lo hace popular en proyectos educativos y prototipos donde la exactitud no es crítica.

Características técnicas:

- Rango de temperatura: 0 °C a 50 °C
- Precisión de temperatura: ±2 °C
- Rango de humedad: 20 % a 80 % HR
- Precisión de humedad: ±5 % HR
- Frecuencia de muestreo: una lectura por segundo como máximo
- Resolución: 1 °C en temperatura, 1 % en humedad (sin decimales)
- Tensión de operación: 3.3 V a 5 V
- Protocolo: single-wire digital (1-Wire simplificado)



### 2.2 DHT22 (AM2302)

El DHT22, también conocido como AM2302, es la versión mejorada del DHT11. Comparte el mismo principio de comunicación pero ofrece mayor precisión, resolución y un rango de medición más amplio, lo que lo hace adecuado para entornos más exigentes.

Características técnicas:

- Rango de temperatura: -40 °C a 80 °C
- Precisión de temperatura: ±0.5 °C
- Rango de humedad: 0 % a 100 % HR
- Precisión de humedad: ±2 % a ±5 % HR
- Frecuencia de muestreo: una lectura cada 2 segundos
- Resolución: 0.1 °C en temperatura, 0.1 % en humedad
- Tensión de operación: 3.3 V a 5 V
- Protocolo: single-wire digital (1-Wire simplificado)

## 2.3 AM2301

El AM2301 es funcionalmente idéntico al DHT22 pero viene en un encapsulado diferente: se comercializa en una carcasa con terminales de cable, lo que facilita su instalación en espacios reducidos o cuando se necesita distancia entre el sensor y la PCB. Sus características técnicas son las mismas que el DHT22.

- Encapsulado: carcasa plástica con cable integrado
- Mismas especificaciones técnicas que el DHT22
- Adecuado para instalaciones remotas o en gabinetes

## 2.4 SHT31

El SHT31 es un sensor de gama media-alta fabricado por Sensirion. Se comunica mediante el protocolo I2C y destaca por su alta precisión tanto en temperatura como en humedad. Incluye un sistema de protección contra condensación y contaminación.

Características técnicas:

- Rango de temperatura: -40 °C a 125 °C
- Precisión de temperatura: ±0.3 °C (típico)
- Rango de humedad: 0 % a 100 % HR
- Precisión de humedad: ±2 % HR (típico)
- Frecuencia de muestreo: hasta 10 lecturas por segundo
- Resolución: 16 bits para temperatura y humedad
- Tensión de operación: 2.4 V a 5.5 V
- Protocolo: I2C (dirección configurable)

## 2.5 BME280

El BME280 es un sensor ambiental de alta integración fabricado por Bosch. Mide temperatura, humedad y presión barométrica en un solo chip, lo que lo hace especialmente útil en aplicaciones meteorológicas, de altimetría o cuando se necesita un sensor multivariable compacto.

Características técnicas:

- Rango de temperatura: -40 °C a 85 °C
- Precisión de temperatura: ±1 °C (típico, sin compensación de auto-calentamiento)
- Rango de humedad: 0 % a 100 % HR
- Precisión de humedad: ±3 % HR
- Mide también presión barométrica: 300 hPa a 1100 hPa, ±1 hPa
- Frecuencia de muestreo: hasta 26.3 Hz en modo normal
- Tensión de operación: 1.71 V a 3.6 V
- Protocolo: I2C o SPI

## 3. Tabla Comparativa

La siguiente tabla resume las características clave de cada sensor para facilitar la comparación directa:

| Característica | DHT11 | DHT22 | AM2301 | SHT31 | BME280 |
|---|---|---|---|---|---|
| Temp. mín. | 0 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
| Temp. máx. | 50 °C | 80 °C | 80 °C | 125 °C | 85 °C |
| Precisión temp. | ±2 °C | ±0.5 °C | ±0.5 °C | ±0.3 °C | ±1 °C |
| Rango humedad | 20-80 % | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % |
| Precisión hum. | ±5 % | ±2-5 % | ±2-5 % | ±2 % | ±3 % |
| Protocolo | 1-Wire | 1-Wire | 1-Wire | I2C | I2C / SPI |
| Presión | No | No | No | No | Sí |
| Precio aprox. | $1-3 USD | $3-6 USD | $3-6 USD | $5-12 USD | $3-8 USD |
| Nivel | Básico | Intermedio | Intermedio | Alto | Alto |

## 4. Análisis por Escenario de Uso

### 4.1 ¿Cuándo usar el DHT11?

El DHT11 es la mejor opción cuando el presupuesto es la prioridad principal y el proyecto no requiere alta exactitud. Es ideal para prototipos, demostraciones en aula, proyectos de aprendizaje de IoT o cualquier aplicación donde una tolerancia de ±2 °C sea aceptable. Su integración con microcontroladores es directa y está ampliamente documentada.

### 4.2 ¿Cuándo usar el DHT22 o AM2301?

El DHT22 es la opción recomendada cuando se requiere mayor exactitud sin aumentar significativamente el costo. Su resolución de 0.1 °C y su rango extendido (-40 °C a 80 °C) lo hacen adecuado para monitoreo de servidores, cuartos fríos, invernaderos o cualquier entorno donde los cambios de temperatura sean graduales pero donde la precisión sí importa.

El AM2301 es la variante preferida cuando el sensor debe instalarse a distancia del microcontrolador, por ejemplo dentro de gabinetes o en zonas de difícil acceso, gracias a su cable integrado.

### 4.3 ¿Cuándo usar el SHT31?

El SHT31 es la mejor elección cuando la precisión es un requisito no negociable. Su tolerancia de ±0.3 °C en temperatura y ±2 % HR en humedad, combinada con su capacidad de soportar hasta 125 °C, lo convierte en el sensor adecuado para aplicaciones industriales, laboratorios, monitoreo de equipos críticos o cualquier entorno donde los datos deban ser confiables para la toma de decisiones.

Su protocolo I2C permite conectar múltiples sensores al mismo bus con diferentes direcciones, lo que simplifica el cableado en instalaciones con varios puntos de medición.

### 4.4 ¿Cuándo usar el BME280?

El BME280 es la opción indicada cuando se necesita medir temperatura, humedad y presión barométrica con un solo chip. Es especialmente útil en aplicaciones meteorológicas, estaciones ambientales, sistemas de navegación por altimetría o proyectos de domótica avanzada donde la presión del aire también es relevante.

Su bajo consumo de energía lo hace atractivo para dispositivos alimentados por batería. Su comunicación por I2C o SPI lo integra fácilmente con la mayoría de los microcontroladores modernos.

## 5. Recomendación para el Sistema de Monitoreo

Para el sistema de monitoreo que se realizara en este proyecto (ESP32-C3 + Prometheus + Grafana), la elección del sensor depende de la etapa del proyecto y del entorno de despliegue:

- El DHT11 permite validar la cadena completa de monitoreo al menor costo y con documentación ampliamente disponible.
- E DHT22 o el AM2301 nos ofrecen la mejora de precisión necesaria para que los datos en Grafana sean representativos del ambiente real, sin incrementar significativamente la complejidad del código ni el costo del proyecto.
- El SHT31 es bueno utilizarlo cuando los dashboards en Grafana se usan para la toma de decisiones o para generar alertas en sistemas críticos, la precisión del SHT31 justifica su mayor costo.
- El BME280el ideal si además de temperatura y humedad se requiere presión barométrica, el BME280 elimina la necesidad de un sensor adicional.

En términos generales, considero que el sensor DHT22 representa la mejor opción, ya que de los 4 sensores plasmados en este documento es el que tiene el mejor equilibrio entre costo, precisión y compatibilidad para la mayoría de los proyectos de monitoreo ambiental basados en microcontroladores.

## Referencias


- Aosong (Guangzhou) Electronics Co., Ltd. (2018). DHT11: Temperature and humidity module — product manual. https://akizukidenshi.com/goodsaffix/DHT11_20180119.pdf
- Aosong Electronics Co., Ltd. (s.f.). DHT22: Digital-output relative humidity & temperature sensor/module. https://cdn.sparkfun.com/assets/f/7/d/9/c/DHT22.pdf
- Aosong Electronics Co., Ltd. (s.f.). AM2302: Digital humidity and temperature sensor. https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/Digital+humidity+and+temperature+sensor+AM2302.pdf
- Bosch Sensortec GmbH. (2018). BST-BME280-DS002: Combined humidity and pressure sensor (revisión 1.6). https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bme280-ds002.pdf
- Sensirion AG. (2022). Datasheet SHT3x-DIS: Humidity and temperature sensor IC (versión 7). https://sensirion.com/media/documents/213E6A3B/63A5A569/Datasheet_SHT3x_DIS.pdf